

Lista 1 – Sistemas de Numeração e Códigos Binários

Obs.: Nesta lista usaremos o padrão brasileiro de formato numérico. Vírgula como separados de decimais e pontos para separação de milhares.

Ex.: 1.252.476,34 (1 milhão, 252 mil, 476 e 34 centésimos)

Sistemas de Numeração

1) Converta os números decimais para binário

- a) 64
- b) 5
- c) 1.063
- d) 15.589
- e) 2.120.045

2) Converta os números decimais para binário. *Parar em 8 dígitos para a parte decimal.*

- a) 34,75
- b) 679,456
- c) 1.456,32
- d) 25.089,3008
- e) 6,1234801

3) Converta os números binários para decimal

- a) 001100
- b) 1001
- c) 001100100010
- d) 111010011
- e) 0110 1111 1001

4) Converta os números binários para decimal

- a) 11100,011
- b) 101,001
- c) 001101,1001
- d) 100100,010001
- e) 00011,110101

5) Converta os números Octais para decimal.

- a) 2076
- b) 175
- c) 2.764
- d) 62

6) Converta os números Octais para binário

- a) 2.175
- b) 246
- c) 1.763
- d) 43

7) Converta os números binários para Octal

- a) 001100
- b) 1001
- c) 11100,011
- d) 00111,011101

8) Converta os números decimais para Octal

- a) 965
- b) 129
- c) 9.583
- d) 7.654

9) Converta os números hexadecimais para decimal.

- a) 9F2
- b) FFA973D
- c) D3,E
- d) 9AC1,BE2

10) Converta os números hexadecimais para binários

- a) 1C
- b) A64
- c) DEFA
- d) 12AB9F

11) Converta os números binários para hexadecimal

- a) 0011111
- b) 1100 0000
- c) 110101,011001
- d) 100111,101
- e) 0011010,0001

12) Converta os números decimais para hexadecimal

- a) 875
- b) 123
- c) 9.853,876
- d) 98,67

Códigos Binários

1) Converta de Decimal para BCD

- a) 1234
- b) 235,876

2) Converta de BCD para Decimal

- a) 0010 0011 0101 1000 0000
- b) 0001 0010 1001, 0011 0110 0000 0010

3) Converta de Binário para BCD

- a) 01110110110
- b) 011000111,011101

4) Converta de BCD para Binário

- a) 1001 0100 0011 0101 0110
- b) 0111 1000 1001 0001, 0000 0101 1000

5) Converta a string para ASCII (7 bits)

- a) Hello Computer!
- b) Organizacao de computadores – SIN 251

6) Inclua o bit de paridade na resposta do exercício anterior (8 bits)